CdL in Informatica, "GEOMETRIA ed ALGEBRA", Esame scritto dell'3 settembre 2026 — terzo appello

- Cognome..... Nome.....
  Numero di matricola.....
- È severamente vietato l'uso di appunti, libri, calcolatrici, telefoni cellulari, smartwatch, occhiali smart e auricolari.
- Le risposte prive di dimostrazione non saranno prese in considerazione.

(0) **Esercizi di filtro.** (Questi quesiti vertono su argomenti di base ed è necessario rispondere correttamente a tutti per procedere con la correzione dell'esame.) (Totale: 3 Punti)

(i) Date le matrici $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, calcolare $A + A \cdot B$ [1 Punto]

(ii) Determinare per quali valori del parametro reale k i vettori $\vec{u} = (1, k, 2)$ e $\vec{v} = (k, -2, 1)$ in $\mathbb{R}^3$ sono ortogonali rispetto al prodotto scalare. [1 Punto]

(iii) Senza calcolarne la matrice inversa, spiegare se la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ è invertibile. [1 Punto]

(i) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 4 + 3\cdot 2 & 1\cdot(-1) + 3\cdot 5 \\ (-2)\cdot 4 + 0\cdot 2 & (-2)\cdot(-1) + 0\cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ -8 & 2 \end{pmatrix}$

$A + A\cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ -8 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 17 \\ -10 & 2 \end{pmatrix}$

(ii) $\vec{u}, \vec{v}$ ortogonali $\Leftrightarrow 0 = \vec{u} \cdot \vec{v} = (1, k, 2) \cdot (k, -2, 1) =$

$= 1\cdot k + k\cdot(-2) + 2\cdot 1 = k - 2k + 2$

$\Leftrightarrow 0 = -k + 2 \Leftrightarrow \boxed{k = 2}$

(iii) M è invertibile perché ci sono tre pivot non nulli: 2, 3 & -4

(1) Si consideri lo spazio vettoriale $V = \mathbb{R}^4$. Sia U il sottoinsieme definito da:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \ : \ x + 2y - z = 0 \quad \text{e} \quad y - w = 0 \right\}$$

(a) Dimostrare che U è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^4$. [3 Punti]
(b) Determinare una base $\mathcal{B}$ per U e calcolare la dimensione $\dim(U)$. [3 Punti]

(a) se $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in U$ e $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in U \Rightarrow \begin{pmatrix} x+2y-z=0 \\ y-w=0 \\ a+2b-c=0 \\ b-d=0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} (x+a)+2(y+b)-(z+c)=0 \\ (y+b)-(w+d)=0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x+a \\ y+b \\ z+c \\ w+d \end{pmatrix} \in U$

Anche $\forall \lambda \in \mathbb{R} \ \forall \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in U \Rightarrow \begin{pmatrix} x+2y-z=0 \\ y-w=0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda x+2\lambda y-\lambda z=0 \\ \lambda y-\lambda w=0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \\ \lambda w \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in U$

(b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in U \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -x+z=2y \\ w=y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} z-x=2w \\ y=w \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} z=x+2w \\ y=w \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ w \\ x+2w \\ w \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

quindi base $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$: $\dim(U) =$ cardinalità di $\mathcal{B} = 2$

(2) Si consideri il seguente sistema lineare a coefficienti reali:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ -x + 4y - 9z = 9 \end{cases}$$

(a) Scrivere la matrice del sistema e determinarne il rango. [3 Punti]
(b) Stabilire se il sistema ammette soluzioni. In caso affermativo, descrivere l'insieme di tutte le soluzioni. [3 Punti]

(a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & -9 & 9 \end{array}\right)$ $R_3 \to R_3 + R_1$, $R_2 \to R_2 - 2R_1$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 5 & -6 \\ 0 & 6 & -10 & 12 \end{array}\right)$

$R_3 \to R_3 + 2R_2 \to$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

quindi rango = cardinalità di non-nulli pivot = 2 (perchè ci sono 2 pivot: 1, -3).

(b) sistema: $\begin{array}{l} x + 2y - z = 3 \\ -3y + 5z = -6 \end{array} \iff \begin{pmatrix} x = -2y + z - 3 \\ y = 2 - \frac{5}{3} z \end{pmatrix}$

$\iff \begin{pmatrix} x = -2(2 - \frac{5}{3} z) + z - 3 \\ y = 2 - \frac{5}{3} z \end{pmatrix} \iff \begin{array}{l} x = -7 + \frac{13}{3} z \\ y = 2 - \frac{5}{3} z \end{array}$

quindi ci sono soluzioni. Cardinalità di soluzioni = infinito.

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 13/3 \\ -5/3 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$ Soluzioni $= \left\{ \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 13/3 \\ -5/3 \\ 1 \end{pmatrix} : z \in \mathbb{R} \right\}$.

(3) Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ 2x + 4y - 2z \\ y + z \end{pmatrix}$$

(a) Determinare una base e la dimensione per $\ker(T)$. [3 Punti]
(b) Determinare una base per $\mathrm{Im}(T)$ e stabilire se T è un isomorfismo. [3 Punti]

(3a) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker T \iff T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x+2y-z=0 \\ 2x+4y-2z=0 \\ y+z=0 \end{pmatrix}$

$\iff \begin{pmatrix} x+2y=z \\ x+2y=z \\ y=-z \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x=z-2y \\ y=-z \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x=z+2z=3z \\ y=-z \end{pmatrix}$

$\iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

Quindi $\ker T = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \dim \ker T = 1$

(3b) $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathrm{Im}(T) \iff \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathrm{Span}\left\{T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, T\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

$\iff \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

$\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

$= \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

$= \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \text{base} = \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow$ lin. indep.

$\Rightarrow$ $\dim(\mathrm{Im}\, T) = 2 \Rightarrow$ $T \neq$ isomorfismo

(perchè T non è suriettiva)

(4) Sia M la matrice reale 3×3:

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

(a) Determinare tutti gli autovalori di M. [3 Punti]
(b) Per ciascuno degli autovalori trovati al punto (a), determinare i relativi autovettori. [3 Punti]
(c) Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $T : V \to V$ un operatore lineare. Dimostrare che se λ è un autovalore di T, allora l'insieme $V_\lambda = \{\vec{v} \in V : T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}\}$ è un sottospazio vettoriale di V. [3 Punti]

(a) λ autovalore $\Leftrightarrow 0 = \det(M - \lambda I_3) = \det\begin{pmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & -2-\lambda \end{pmatrix} =$

$= (3-\lambda)\cdot\left((2-\lambda)(-2-\lambda) - 1\right) = (3-\lambda)(\lambda^2 - 5)$

$\Leftrightarrow \lambda = 3, \sqrt{5}, -\sqrt{5}.$

(b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ autovettore per $\lambda = 3 \Leftrightarrow M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \\ 3z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} 3x = 3x \\ x+2y-z = 3y \\ x-y-2z = 3z \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} -z = 3y \\ 5z = -y \end{matrix}$

$\Leftrightarrow z = -3y$
$-y = 5z = 5(-3y) = -15y$
$\Leftrightarrow \begin{matrix} z = -3y = 0 \\ y = 0 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$ autovettore $= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ autovettore per $\lambda = \sqrt{5} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \sqrt{5}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3x = \sqrt{5}\,x \\ x+2y-z = y\sqrt{5} \\ x-y-2z = z\sqrt{5} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x = 0 \\ (2-\sqrt{5})\,y = z \\ y = (-\sqrt{5}-2)\,z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} x = 0 \\ (2-\sqrt{5})(-\sqrt{5}-2)\,z = z \\ y = (-\sqrt{5}-2)\,z \end{matrix}$

$\Leftrightarrow \begin{matrix} x = 0 \\ z = z \\ y = -(\sqrt{5}+2)z \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -(\sqrt{5}+2) \\ 1 \end{pmatrix}\cdot z \Leftrightarrow$ Autovettore $= \begin{pmatrix} 0 \\ -(\sqrt{5}+2) \\ 1 \end{pmatrix}$

Autovettore per $\lambda = -\sqrt{5}$

$$M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -\sqrt{5}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = -\sqrt{5}x \\ x + 2y - z = -\sqrt{5}y \\ x - y - 2z = -\sqrt{5}z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ (2+\sqrt{5})y = z \\ -y = (2-\sqrt{5})z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z = (2+\sqrt{5})y \\ -y = (2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})y = -y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z = (2+\sqrt{5})y \\ y = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2+\sqrt{5} \end{pmatrix} y \Leftrightarrow \text{Autovettore} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2+\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

(4c) $\vec{v}, \vec{w} \in V_\lambda \Leftrightarrow T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ & $T(\vec{w}) = \lambda\vec{w}$.

$$\Rightarrow T(\vec{v}+\vec{w}) = T(\vec{v}) + T(\vec{w})$$

$$= \lambda\vec{v} + \lambda\vec{w} = \lambda(\vec{v}+\vec{w})$$

$$\Rightarrow T(\vec{v}+\vec{w}) = \lambda(\vec{v}+\vec{w}) \Rightarrow \boxed{\vec{v}+\vec{w} \in V_\lambda}$$

Anche $\forall k \in \mathbb{R}$ $\forall \vec{v} \in V_\lambda \Rightarrow T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$

$$\Rightarrow T(k\vec{v}) = k\,T(\vec{v})$$

$$= k\lambda\vec{v}$$

$$= \lambda(k\vec{v})$$

$$\Rightarrow T(k\vec{v}) = \lambda(k\vec{v})$$

$$\Rightarrow \boxed{k\vec{v} \in V_\lambda}$$